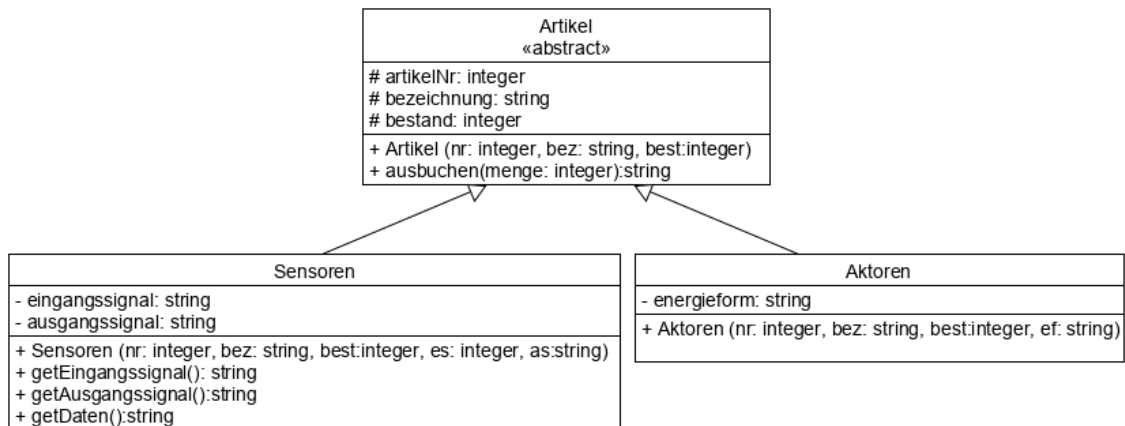


Aufgabe 4: OOP

(10 Punkte)

Für das elektronische Erfassen und Verwalten der produzierten Aktoren und Sensoren wird folgendes UML-Klassendiagramm zugrunde gelegt:



Bei den Sensoren wird zwischen den folgenden Eingangssignalen unterschieden:

1	Thermisch
2	Chemisch
3	Mechanisch
4	Magnetisch

Um Schreibfehler bei der Objektinstanzierung zu vermeiden, werden für die Eingangssignale ausschließlich die Ziffern 1, ..., 4 übermittelt. Im Konstruktor wird abhängig von der übergebenen Ziffer das entsprechende Eingangssignal als Text abgespeichert.

Als Ausgangssignal werden entweder die Bezeichnungen „Analog“ oder „Digital“ verwendet.

- 4.1** Programmieren Sie die Klassen **Artikel** und **Sensoren** aus dem obigen Klassendiagramm in PHP aus. Speichern Sie jede Klasse in eine eigene Datei. Der Klassenname wird als Dateiname verwendet. (7 Punkte)

Hinweise zu den Funktionen:

Konstrukturen	Dienen zur Initialisierung der Attribute.
Get-Funktionen	Geben den jeweiligen Attributswert zurück.
ausbuchen()	Die Funktion nimmt eine „Bestellmenge“ entgegen und prüft, ob die gewünschte Menge im Bestand komplett vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird der neue Bestand berechnet und als Meldung: „Bestand neu: XX“ zurückgegeben. Ansonsten erfolgt die Rückmeldung „Buchung nicht möglich“.
getDate()	Gibt alle Daten eines Objekts als String zurück:

4.2 Erzeugen Sie eine Testdatei **testArtikel.php**. (3 Punkte)

Instanzieren Sie darin ein Objekt der Klasse Sensoren mit folgenden Daten:

ArtikelNr: 12345
Bezeichnung: PT100
Bestand: 50
Ausgangssignal: Digital
Eingangssignal: 1 (Thermisch)

Rufen Sie anschließend die Funktion *getDaten()* auf, um alle Daten auszugeben.

Danach buchen Sie 20 Sensoren des obigen Artikels aus.
Geben Sie den Rückgabewert aus.

Anschließend buchen Sie weitere 50 Sensoren obigen Typs aus. Geben Sie wieder den Rückgabewert aus.

Screenshot zur Ausgabe:

